Documento de Épicas e Historias de Usuario “RutaAlerta”

[RA · Grupo 7]

Fecha: 14/10/2026

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento 3

Épicas para el proyecto “RutaAlerta” 4

Priorización de Épicas 4

Definición de Historias de Usuario 6

Datos del documento

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	autor
1.0	14/10/2026	Primera versión para Fase 2 a partir del libro v4.1, la entrega de diseño del 29/09/2026 y la verificación SQL del 14/10/2026.	Grupo 7 (borrador preparado con asistencia de IA; revisión pendiente del equipo)

Información del Proyecto

Organización	Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	CAPSTONE_004D (PTY4614) · Grupo 7
Proyecto (Nombre)	RutaAlerta: red ciudadana y asistencia al operador para la prevención informativa, gestión de incidentes y búsqueda de vehículos reportados por robo
Fecha de Inicio	13/08/2026 (inicio del curso de 14 semanas)
Fecha de Término	18/11/2026 (fin de la semana 14 según cálculo de semanas consecutivas; prevalece el calendario oficial)
Patrocinador principal	Sin patrocinador externo ni convenio institucional. Proyecto académico; contraparte evaluadora: docentes guías.
Docente	Juan Pablo Mellado Alarcón y Mabel Alejandra Herrera Pino

Integrantes

Rut	Nombre	Correo
20.273.212-7	Jorge Ceballos	Jor.ceballos@duocuc.cl
20.956.469-6	Juan Marinan	Ju.marinan@duocuc.cl
21.205.057-1	Alan Bravo	Ala.bravo@duocuc.cl

Épicas para el proyecto "RutaAlerta"

ID	Épica
EP01	Cuentas, roles y vehículos: Permitir que la ciudadanía cree y administre su cuenta, vincule vehículos de forma revisable y configure privacidad, y que la administración conceda roles institucionales. Historias: HU01, HU02, HU12, HU19.
EP02	Reporte de incidentes y evidencia: Registrar un robo o intento con folio persistente, ubicación con precisión y evidencia privada con huella. Historias: HU03, HU04.
EP03	Colaboración ciudadana revisada: Publicar solicitudes con datos mínimos, recibir avistamientos y revisarlos con decisión y motivo, conservando duplicados. Historias: HU05, HU11, HU14, HU17.
EP04	Gestión institucional del caso: Ofrecer al operador una bandeja por organización, asignación, gestiones, cierre respaldado y auditoría. Historias: HU13, HU15, HU16, HU23.
EP05	Seguimiento y apoyo al afectado: Mostrar al afectado estado, siguiente paso y canales de apoyo, y permitir un contacto de confianza revocable. Historias: HU06, HU07, HU22.
EP06	Orientación territorial y trayectos: Presentar antecedentes con fuente y fecha, comparar alternativas de ruta y avisar durante un trayecto consentido. Historias: HU08, HU09, HU10, HU20, HU21, HU25.
EP07	Indicadores y evaluación del piloto: Calcular indicadores reproducibles y registrar escenarios y mediciones para evaluar los objetivos. Historias: HU18, HU24.
EP08	Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación): Cámaras autorizadas, recorridos posibles, comparación visual y copiloto con evidencia verificable y revisión humana. Requiere ratificación docente. Historias: HU26, HU27, HU28, HU29, HU30, HU31.
EP09	Habilitadores técnicos: Entorno reproducible, integración continua y despliegue del piloto. Historias: HT01, HT02.

Priorización de Épicas

Descripción de la técnica de estimación utilizada
Priorización: MoSCoW (Must, Should, Could, Won't) combinada con dependencia técnica y contribución a los objetivos OE. Primero se ordenan las épicas que permiten el recorrido persistente del MVP (reporte →

revisión → colaboración → seguimiento), que sostiene OE2, OE3 y OE4; luego las que aportan a OE1 y OE6; la épica EP08 queda fuera de esta entrega hasta su ratificación docente.

Estimación: Planning Poker con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). Los puntos miden tamaño relativo, no horas. Las horas se estiman sólo al descomponer las historias del sprint en tareas (planilla 05).

Estado: los puntos de la planilla 04 son una estimación preliminar propuesta; la sesión de Planning Poker del equipo se realizará en el Sprint Planning del Sprint 1 (15/10/2026) y su resultado reemplazará estos valores.

ID	Épica	Priorización
EP02	Reporte de incidentes y evidencia. Núcleo del MVP: sin reporte no existe caso. Contribuye a OE2 y OE4.	1 · Must · 16 pts
EP04	Gestión institucional del caso. Núcleo del MVP: el operador recibe y gestiona el caso. Contribuye a OE2.	2 · Must · 16 pts
EP03	Colaboración ciudadana revisada. Núcleo del MVP: colaboración revisada. Contribuye a OE3.	3 · Must · 21 pts
EP05	Seguimiento y apoyo al afectado. Núcleo del MVP: seguimiento y contacto de confianza. Contribuye a OE4.	4 · Must · 12 pts
EP01	Cuentas, roles y vehículos. Habilitante: cuenta y vehículo son precondición de los casos privados.	5 · Must · 18 pts
EP09	Habilitadores técnicos. Habilitante: entorno reproducible y despliegue antes de S13.	6 · Must · 16 pts
EP07	Indicadores y evaluación del piloto. Necesaria para medir objetivos; puede apoyarse en protocolo manual si no alcanza.	7 · Should · 13 pts
EP06	Orientación territorial y trayectos. Contribuye a OE1; depende de datos territoriales y motor de rutas. Alcance a acordar con docentes.	8 · Should/Could · 52 pts
EP08	Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación). Ampliación v4.1 (OE5) sin ratificar; depende de convenio o cámara propia y de modelos de IA.	9 · Won't (esta entrega) · 62 pts

Definición de Historias de Usuario

Utilice el ejemplo y la plantilla en Excel proporcionada por el docente, copie la información e insértela como imagen de acuerdo al siguiente ejemplo:

Las historias se registraron en la planilla 03 Plantilla Historias de Usuario (con instructivo).xlsx, ordenadas por épica. Cada historia (HUnn) comparte número con su requisito (RFnn) y caso de uso (CUnn); los habilitadores técnicos se identifican como HTnn. Las imágenes siguientes se exportaron directamente desde esa planilla.

	Enunciado de la historia				Criterios de aceptación			
Identificador (ID) de la historia	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado

Encabezado de la planilla de historias de usuario.

HU01 (EP01)	Como ciudadano	Necesito registrar mi cuenta, iniciar sesión y recuperar el acceso	Con la finalidad de reportar incidentes y colaborar con mis datos protegidos	1	Registro exitoso	En caso que la persona ingrese un correo no registrado y una contraseña válida	cuando confirma el registro	el sistema crea una cuenta con rol ciudadano, pendiente de verificación, y nunca concede roles institucionales.
				2	Correo repetido	En caso que el correo ya exista con otra combinación de mayúsculas o espacios	cuando intenta registrarse	el sistema rechaza el registro sin revelar datos de la otra cuenta.
				3	Recuperación de acceso	En caso que la persona solicite recuperar su contraseña	cuando usa el token recibido después de su vencimiento o por segunda vez	el sistema rechaza el token y ofrece solicitar uno nuevo.
HU02 (EP01)	Como ciudadano	Necesito registrar un vehículo con marca, modelo, patente y fotografías y solicitar su vínculo	Con la finalidad de asociarlo a un reporte sin que conocer la patente otorgue acceso a terceros	1	Vínculo pendiente	En caso que la persona registre un vehículo nuevo	cuando envía el formulario	el sistema guarda el vehículo y deja el vínculo pendiente de revisión.
				2	Patente duplicada	En caso que la patente normalizada ya exista	cuando otra cuenta intenta registrarla	el sistema reutiliza el vehículo y crea una solicitud de vínculo sin exponer datos del titular.
				3	Modelo inexistente	En caso que se envíe un modelo que no existe en el catálogo	cuando se guarda el vehículo	el sistema rechaza la operación con un error de validación.
HU12 (EP01)	Como ciudadano	Necesito configurar canales de aviso, horarios y consentimientos	Con la finalidad de controlar qué avisos recibo y qué datos autorizo	1	Preferencias propias	En caso que la persona cambie sus preferencias	cuando las guarda	el sistema conserva la configuración sólo para su cuenta.
				2	Revocar consentimiento	En caso que revoque un consentimiento	cuando confirma	el sistema registra la revocación con fecha y versión del texto.

EP01 Cuentas, roles y vehículos (1).

HU19 (EP01)	Como administrador	Necesito conceder y revocar roles y membresías institucionales	Con la finalidad de que sólo personas autorizadas operen casos	1	Rol institucional	En caso que una cuenta ciudadana deba operar	cuando el administrador le concede membresía de operador	el sistema registra autor, fecha y vigencia y audita el cambio.
				2	Registro público	En caso que alguien se registre desde la app	cuando se crea la cuenta	el sistema no le asigna permisos institucionales.

EP01 Cuentas, roles y vehículos (2).

HU03 (EP02)	Como ciudadano afectado por un robo o intento	Necesito reportar el incidente indicando qué ocurrió, dónde y cuándo	Con la finalidad de obtener un folio y un estado que confirmen que mi reporte fue recibido	1	Reporte confirmado	En caso que la persona tenga sesión iniciada y conexión	cuando envía el reporte con hora, lugar y relato	el sistema responde con folio, estado y fecha de recepción del servidor.
				2	Reintento sin duplicado	En caso que la red falle después del envío	cuando la app reintenta con la misma clave idempotente	el sistema devuelve el mismo folio y no crea un segundo caso.
				3	Sin conexión	En caso que no haya red	cuando la persona guarda el reporte	el sistema lo conserva como borrador local y no afirma atención institucional.
				4	Ubicación corregida	En caso que el GPS proponga una ubicación imprecisa	cuando la persona la corrige en el mapa	el sistema guarda la ubicación elegida con su precisión y hora de captura.
HU04 (EP02)	Como ciudadano	Necesito adjuntar fotografías o videos al reporte o al avistamiento	Con la finalidad de aportar antecedentes sin que el archivo quede público	1	Carga recibida	En caso que el archivo sea de un tipo y tamaño permitidos	cuando termina la carga y el servidor verifica la huella	el sistema marca la evidencia como recibida con hash y almacenamiento privado.
				2	Carga fallida	En caso que la carga se interrumpa	cuando la app reintenta	el sistema no marca el archivo como recibido hasta verificarlo y no duplica el registro.
				3	Caso ajeno	En caso que se intente asociar evidencia a un caso de otra persona	cuando se envía la solicitud	el sistema la rechaza.

EP02 Reporte de incidentes y evidencia (1).

HU05 (EP03)	Como ciudadano colaborador	Necesito informar un avistamiento con hora, lugar y observación sobre una solicitud vigente	Con la finalidad de aportar un antecedente útil al caso sin perseguir el vehículo	1	Aporte pendiente	En caso que la solicitud esté vigente	cuando la persona envía hora, lugar y observación	el sistema registra el avistamiento como pendiente de revisión y confirma la recepción.
				2	Solicitud vencida	En caso que la solicitud haya vencido o sido retirada	cuando se intenta aportar	el sistema impide el envío e informa el motivo.
				3	Hora futura	En caso que la hora indicada sea posterior a la actual	cuando se envía	el sistema rechaza el aporte.
HU11 (EP03)	Como ciudadano colaborador	Necesito consultar el catálogo de solicitudes de colaboración vigentes	Con la finalidad de reconocer un vehículo buscado y decidir si aporto	1	Sólo vigentes	En caso que existan solicitudes publicadas, vencidas y retiradas	cuando abre el catálogo	el sistema muestra sólo las publicadas y vigentes con datos mínimos.
				2	Sin datos privados	En caso que el caso tenga relato y coordenadas institucionales	cuando abre una solicitud	el sistema no muestra relato privado ni coordenadas precisas.
HU14 (EP03)	Como operador institucional	Necesito revisar avistamientos y posibles duplicados registrando decisión y motivo	Con la finalidad de que sólo antecedentes revisados alimenten el caso	1	Decisión registrada	En caso que exista un avistamiento pendiente	cuando el operador lo acepta, rechaza o pide aclaración con motivo	el sistema guarda la decisión, el historial, el evento y la auditoría en una sola transacción.
				2	Rectificación	En caso que una decisión previa deba corregirse	cuando el operador registra una nueva revisión	el sistema conserva la anterior y agrega la rectificación.
				3	Revisor ajeno	En caso que el revisor no sea miembro de la organización del caso	cuando intenta revisar	el sistema rechaza la operación.

EP03 Colaboración ciudadana revisada (1).

HU17 (EP03)	Como operador institucional	Necesito publicar, renovar o retirar una solicitud de colaboración con datos mínimos y vencimiento	Con la finalidad de pedir ayuda ciudadana sin exponer información privada	1	Publicación revisada	En caso que el caso haya sido revisado	cuando el operador publica la solicitud con sector y vencimiento	el sistema la muestra en el catálogo hasta su vencimiento.
				2	Retiro	En caso que cambien las condiciones del caso	cuando el operador retira la solicitud	el sistema deja de mostrarla y no acepta nuevos aportes por ese canal.

EP03 Colaboración ciudadana revisada (2).

HU13 (EP04)	Como operador institucional	Necesito consultar la bandeja de casos de mi organización con filtros de estado y prioridad	Con la finalidad de reunir rápidamente los antecedentes de cada caso	1	Bandeja por organización	En caso que existan casos de varias organizaciones	cuando el operador abre la bandeja	el sistema muestra sólo los casos de su organización, ordenados por antigüedad y prioridad.
				2	Urgencia y veracidad	En caso que un caso esté marcado como urgente y sin verificar	cuando se muestra en la bandeja	el sistema representa urgencia y verificación como conceptos separados.
				3	Acceso ajeno	En caso que el operador solicite un caso de otra organización	cuando abre el expediente	el sistema deniega el acceso y lo registra.
HU15 (EP04)	Como supervisor	Necesito asignar un responsable de mi organización a un caso	Con la finalidad de que cada caso tenga una persona a cargo	1	Asignación vigente única	En caso que el caso ya tenga un responsable	cuando el supervisor asigna a otro miembro	el sistema cierra la asignación anterior y mantiene una sola vigente.
				2	Miembro ajeno	En caso que el responsable pertenezca a otra organización	cuando se intenta asignar	el sistema rechaza la asignación.
HU16 (EP04)	Como operador institucional	Necesito registrar gestiones, derivaciones y el cierre del caso con motivo	Con la finalidad de dejar trazabilidad de lo realizado y comunicar el avance al afectado	1	Gestión comunicable	En caso que el operador registre una gestión marcada como comunicable	cuando la guarda	el sistema la agrega a la bitácora sin sobrescribir entradas previas y la muestra en el seguimiento.
				2	Cierre recuperado	En caso que se cierre como recuperado	cuando falta fecha o evidencia del mismo caso	el sistema rechaza el cierre.
				3	Avistamiento no es recuperación	En caso que exista un avistamiento aceptado	cuando se consulta el estado del caso	el sistema no lo marca como recuperado.

EP04 Gestión institucional del caso (1).

HU23 (EP04)	Como administrador	Necesito consultar la auditoría por actor, objeto y fecha	Con la finalidad de revisar lo ocurrido sin poder modificar el historial	1	Historial inmutable	En caso que exista un evento de auditoría	cuando se intenta modificarlo o eliminarlo	el sistema rechaza la operación.

EP04 Gestión institucional del caso (2).

HU06 (EP05)	Como persona afectada	Necesito consultar el estado de mi caso, el siguiente paso y un canal de apoyo	Con la finalidad de saber qué ocurre con mi reporte sin tener que buscar el vehículo	1	Seguimiento limitado	En caso que el caso tenga gestiones comunicables	cuando la persona abre su caso	el sistema muestra estado, siguiente paso, canal de apoyo vigente y sector aproximado, sin coordenada precisa.
				2	Sin novedades	En caso que no existan novedades	cuando consulta	el sistema muestra orientación y canales de apoyo sin inventar avances.
				3	Caso ajeno	En caso que otra cuenta sin autorización consulte el caso	cuando solicita el detalle	el sistema deniega el acceso.
HU07 (EP05)	Como persona afectada	Necesito otorgar y revocar acceso a un contacto de confianza	Con la finalidad de compartir el seguimiento con alguien de confianza y controlar ese acceso	1	Acceso concedido	En caso que el contacto tenga cuenta	cuando la persona otorga acceso con vencimiento	el sistema permite al contacto consultar el seguimiento limitado.
				2	Revocación	En caso que el acceso esté vigente	cuando la persona lo revoca	el sistema deniega la siguiente consulta del contacto.
				3	Autoasignación	En caso que la persona se elija a sí misma como contacto	cuando confirma	el sistema rechaza la operación.
HU22 (EP05)	Como administrador	Necesito mantener canales de apoyo verificados con territorio y fecha de revisión	Con la finalidad de orientar a la persona afectada con información vigente	1	Recurso vigente	En caso que un recurso tenga revisión vigente	cuando se consulta el seguimiento	el sistema lo muestra como canal de apoyo.
				2	Recurso vencido	En caso que la revisión haya vencido	cuando se consulta	el sistema no lo presenta como vigente.

EP05 Seguimiento y apoyo al afectado (1).

HU08 (EP06)	Como ciudadano	Necesito consultar antecedentes territoriales agregados con fuente y fecha	Con la finalidad de tomar decisiones preventivas informadas	1	Antecedentes con procedencia	En caso que existan hechos validados en la zona y período	cuando consulta el mapa	el sistema muestra agregados con fuente, fecha y cobertura.
				2	Información insuficiente	En caso que no haya datos suficientes	cuando consulta	el sistema declara información insuficiente y no presenta la zona como segura.
HU09 (EP06)	Como ciudadano	Necesito comparar alternativas de ruta con explicación de factores	Con la finalidad de elegir un trayecto con información comprensible	1	Comparación explicada	En caso que existan datos comparables	cuando solicita alternativas entre origen y destino	el sistema compara distancia, tiempo y exposición relativa y explica los factores.
				2	Abstención	En caso que falten datos comparables	cuando solicita la comparación	el sistema se abstiene de calificar exposición y no afirma una ruta segura.
HU10 (EP06)	Como ciudadano	Necesito iniciar y finalizar un trayecto con avisos	Con la finalidad de recibir información relevante sólo cuando lo consiento	1	Trayecto activo	En caso que la persona otorgue permiso de ubicación	cuando inicia el trayecto	el sistema informa el estado del permiso y la antigüedad de la ubicación.
				2	Permiso denegado	En caso que el permiso esté denegado o la ubicación sea antigua	cuando inicia el trayecto	el sistema advierte el límite y no presenta seguimiento como disponible.

EP06 Orientación territorial y trayectos (1).

HU20 (EP06)	Como administrador	Necesito registrar fuentes históricas y cargar lotes para revisión	Con la finalidad de usar datos territoriales con procedencia documentada	1	Lote a revisión	En caso que la fuente tenga condiciones de uso registradas	cuando se importa un lote	el sistema lo deja pendiente de revisión, sin validarlo por defecto.
HU21 (EP06)	Como administrador	Necesito consolidar duplicados y revisar precisión de hechos territoriales	Con la finalidad de que un mismo hecho no se cuente dos veces en el mapa	1	Consolidación	En caso que varias fuentes describan el mismo hecho	cuando se consolidan	el sistema cuenta un único hecho y conserva la procedencia.
HU25 (EP06)	Como ciudadano con trayecto activo	Necesito recibir un aviso territorial relevante con fecha y fuente	Con la finalidad de considerar antecedentes cercanos durante el trayecto	1	Aviso pertinente	En caso que exista un hecho validado cercano y permiso de aviso	cuando el trayecto pasa por la zona	el sistema presenta el aviso con fecha y fuente y registra generación y presentación por separado.

EP06 Orientación territorial y trayectos (2).

HU18 (EP07)	Como operador institucional	Necesito consultar indicadores con período, filtros, numerador y denominador y exportarlos	Con la finalidad de interpretar correctamente la información y su procedencia	1	Indicador reproducible	En caso que existan datos en el período	cuando consulta un indicador	el sistema muestra numerador, denominador, fecha de corte y versión de la definición.
				2	Sin datos	En caso que no existan registros suficientes	cuando consulta	el sistema informa "sin información suficiente" y no muestra un cero ficticio.
HU24 (EP07)	Como evaluador	Necesito ejecutar escenarios versionados y registrar tiempos, aciertos y fallos	Con la finalidad de medir los objetivos con datos trazables	1	Ejecución registrada	En caso que exista un escenario versionado	cuando el evaluador registra una ejecución	el sistema guarda modalidad, par, orden, inicio, fin y resultado, incluidos los fallos.

EP07 Indicadores y evaluación del piloto (1).

HU26 (EP08)	Como administrador	Necesito registrar y deshabilitar cámaras autorizadas por organización	Con la finalidad de que sólo se consulten recursos con autorización documentada	1	Cámara autorizada	En caso que exista referencia de autorización	cuando se registra la cámara	el sistema guarda ubicación, cobertura, capacidades y referencia al secreto, no la credencial.
HU27 (EP08)	Como operador institucional	Necesito consultar video autorizado de una cámara para un caso	Con la finalidad de buscar evidencia distinguiendo vivo, grabado y simulado	1	Consulta registrada	En caso que la cámara pertenezca a la organización del caso	cuando el operador abre un intervalo	el sistema registra usuario, caso, cámara e intervalo e indica si es simulación.
HU28 (EP08)	Como operador institucional	Necesito generar corredores posibles desde una observación ancla	Con la finalidad de priorizar qué cámaras e intervalos revisar	1	Hipótesis versionada	En caso que exista una observación ancla revisada	cuando genera recorridos	el sistema guarda parámetros, versión del mapa e incertidumbre, como hipótesis y no como posición.

EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) (1).

HU29 (EP08)	Como operador institucional	Necesito comparar candidatos visuales con una imagen de referencia autorizada	Con la finalidad de reducir la revisión manual sin confirmar identidades automáticamente	1	Candidatos ordenados	En caso que existan imágenes autorizadas	cuando ejecuta la comparación	el sistema ordena candidatos con puntuación y versión de modelo y permite marcar indeterminado.
HU30 (EP08)	Como operador institucional	Necesito consultar al copiloto del caso	Con la finalidad de obtener un resumen con referencias verificables	1	Referencias verificables	En caso que existan registros autorizados	cuando pregunta al copiloto	el sistema responde con afirmaciones enlazadas a registros o declara información insuficiente.
HU31 (EP08)	Como operador institucional	Necesito aceptar, descartar o dejar indeterminada una recomendación con motivo	Con la finalidad de mantener la decisión humana y su historial	1	Decisión persistente	En caso que exista una recomendación de cámara	cuando registra la decisión y reabre el caso	el sistema conserva la decisión, el motivo y el historial sin sobrescribir la recomendación.

EP08 Búsqueda asistida: cámaras e IA (ampliación) (2).

HT01 (EP09)	Como integrante del equipo de desarrollo	Necesito contar con un repositorio estructurado, una base PostgreSQL/PostGIS levantada con Docker, la API base y la integración continua	Con la finalidad de construir y probar cada incremento en un entorno reproducible y no sólo en el equipo de quien desarrolla	1	Entorno desde cero	En caso que un integrante clone el repositorio en un equipo limpio con Docker instalado	cuando ejecuta docker compose up siguiendo el README	el sistema levanta PostgreSQL con PostGIS, aplica las migraciones 01, 02 y 06 y la API responde en /health.
				2	Pruebas de integridad nativas	En caso que la base nativa esté creada y cargada con datos de demostración	cuando se ejecuta 04_Pruebas_integridad.sql	el sistema devuelve 36 resultados CORRECTO y el resultado queda guardado en Pruebas/resultados.
				3	Integración continua	En caso que se abra un pull request hacia la rama principal	cuando el flujo de GitHub Actions termina	el sistema informa el resultado del análisis estático y de pytest y bloquea la integración si fallan.
HT02 (EP09)	Como integrante del equipo de desarrollo	Necesito desplegar API, panel y base de datos en un entorno de piloto con secretos fuera del repositorio	Con la finalidad de evaluar los objetivos OE2 a OE4 con la plataforma desplegada durante las semanas 13 y 14	1	Despliegue reproducible	En caso que exista una versión etiquetada en la rama principal	cuando se ejecuta el procedimiento del Manual Técnico	el sistema queda accesible por HTTPS con datos de ensayo separados de cualquier dato real.
				2	Secretos protegidos	En caso que se revise el repositorio	cuando se buscan credenciales o cadenas de conexión	el sistema no contiene secretos; se leen desde variables de entorno o gestor de secretos.
				3	Respaldo	En caso que el piloto tenga datos de ensayo	cuando se ejecuta el respaldo programado	el sistema genera un archivo restaurable en un entorno separado.

EP09 Habilitadores técnicos (1).